

中华人民共和国国家标准

GB/T 20925—2007

基于 XML 的道路客运结算数据交换

Data exchange for passenger transport settlement based on XML

2007-05-15 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:山东大成软件有限公司、交通部公路科学研究院、济南大学。

本标准主要起草人:王涛、栾虹、沈海南、刘冠华、刘凯、李明。

基于 XML 的道路客运结算数据交换

1 范围

本标准规定了道路客运经营业户间站、运双方客运结算的数据交换文件的命名规则和结构。
本标准适用于道路客运经营业户间站、运双方客运收入结算数据处理与交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—2005,ISO 8601:2000,IDT)

GB 18030 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充

JT/T 309—1997 汽车客运站(点)代码

JT/T 310—1997 汽车客运站计算机售票管理信息系统规范

JT/T 415—2006 道路运输电子政务平台 编目编码规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

报单 report

记录与客运结算相关信息的原始记录,也称检票记录单。

3.2

定比结算 passenger transport settlement on scale

客运结算方式,站、运双方按照约定的比例进行客运收入分配。

3.3

定额结算 passenger transport settlement on quota

客运结算方式,站、运双方将约定额度的客运收入作为站方收入,其余部分为运方收入。

3.4

人公里结算 passenger transport settlement on person km 

客运结算方式,站、运双方约定站方每人公里提取客运收入的费率,人公里总数乘以约定的费率得出的金额作为站方收入,其余部分为运方收入。

3.5

平分结算 passenger transport settlement on average

客运结算方式,适用于对开班线的站、运四方结算,两站方分别按照约定的比例提取客运收入,其余部分平分后作为每个运方的收入。

3.6

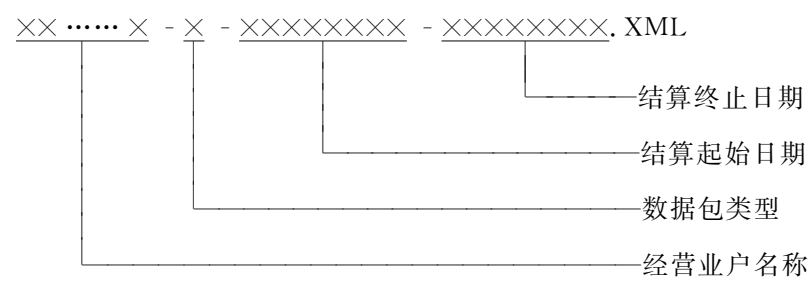
加总平分结算 passenger transport settlement on total average

客运结算方式,适用于对开班线的站、运四方结算,两站方分别按照约定的比例提取客运收入,其余

部分汇总后根据班次数平分后作为每个运方的收入。

4 数据交换文件命名规则

客运结算数据采用数据文件方式交换。数据交换文件名由经营业户名称、数据包类型、结算起始时间、结算终止时间 4 部分组成,各组成部分之间使用“-”连接,文件后缀为“.XML”,结构如下:



其中:

- a) 经营业户名称:提供该数据交换文件的经营业户的名称;
- b) 数据包类型:按 5.3.2.1 规定;
- c) 结算起始日期和结算终止日期:按 GB/T 7408 的规定,由 8 个数字字符组成,年月日:YYYYMMDD。

5 数据交换文件结构

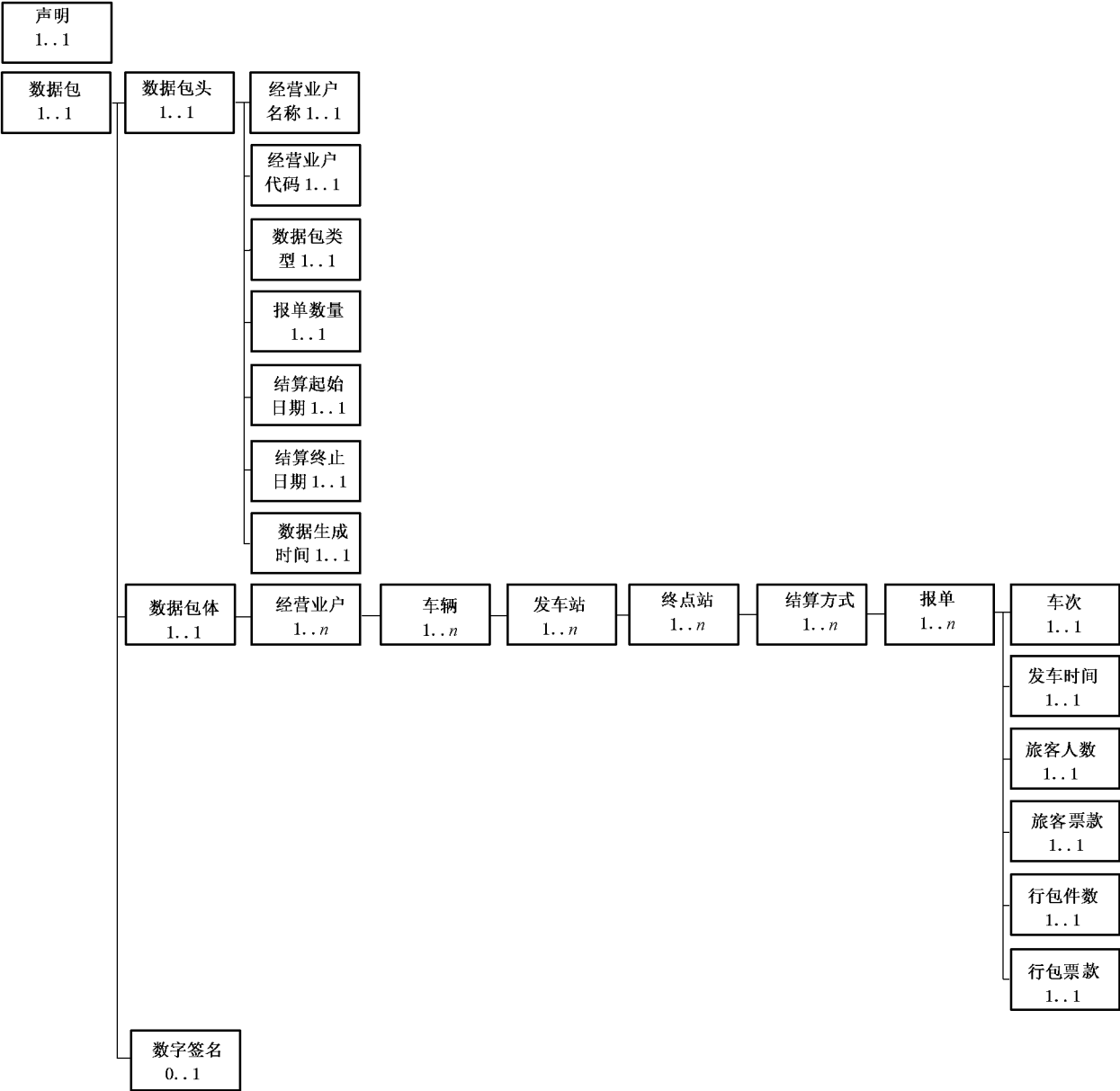
5.1 数据交换文件概述

数据交换文件采用 XML 标准格式,由声明部分和数据包部分组成。数据交换文档类型定义见附录 A,数据交换文件示例参见附录 B。

5.2 数据交换文件结构示意图

数据交换文件结构示意图见图 1,图中数据元在文件中出现的次数有以下表述方式:

- a) 0..1 表示可选且出现 1 次;
- b) 1..1 表示必选且出现 1 次;
- c) 1..n 表示必选且可出现多次。



5.3 数据交换文件结构说明

5.3.1 声明部分

声明数据交换文件应符合 XML1.0 规范,编码按 GB 18030 的规定。使用 XML 语言表述如下:
<? xml version="1.0"encoding="GB 18030"?>

5.3.2 数据包部分

5.3.2.1 数据包类型

数据包类型分为两种,由一个数字字符表示。具体含义见表 1。

表 1 数据包类型

数据包类型	含 义
1	只包含客运站的报单数据
2	只包含车辆的报单数据

5.3.2.2 数据包组成

数据包部分由数据包头、数据包体和数字签名组成：

- a) 数据包部分的所有内容放置在标记<package>…</package>之间；
- b) 数据包头的内容放置在标记<pHead>…</pHead>之间。数据包头部分的内容按 5.3.2.3 规定；
- c) 数据包体的内容放置在标记<pBody>…</pBody>之间。交换数据部分的内容按 5.3.2.4 规定；
- d) 数据签名的内容放置在标记<pDigitalSigned>…</pDigitalSigned>之间。

5.3.2.3 数据包头

数据包头包含经营业户名称、经营业户代码、数据包类型、报单数量、结算起始日期、结算终止日期、数据生成时间。数据包头的数据项见表 2。

表 2 数据包头数据项

序号	数据项名称	标 识	长度/ 字节	备 注
1	经营业户名称	dMotorCarrier	40	提供数据的经营业户的名称，长度不超过 40 个字节
2	经营业户代码	dMCCode	14	按 JT/T 310—1997 中 4.4 的规定
3	数据包类型	dType	1	按 5.3.2.1 规定
4	报单数量	dCount	10	数字字符，长度不超过 10 个字节
5	结算起始日期	dStartDate	10	年月日：YYYY-MM-DD
6	结算终止日期	dEndDate	10	年月日：YYYY-MM-DD
7	数据生成时间	dCreateTime	19	年月日时分秒：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

5.3.2.4 数据包体

数据包体包括经营业户、车辆、发车站、终点站、结算方式、报单、车次、发车时间、旅客人数、旅客票款、行包件数、行包票款。数据包体的数据项见表 3，其中“出现次数”见 5.2 规定。

表 3 数据包体数据项

序号	数据项名称	标识	属性	属性标识	出现次数	长度/ 字节	备 注
1	经营业户	MotorCarrier	名称	name	1..1	40	长度不超过 40 个字节
			代码	code	1..1	14	按 JT/T 310—1997 中 4.4 的规定
2	车辆	vehicle	号牌号码	number	1..1	10	长度不超过 10 个字节
			号牌颜色	NumberColor	0..1	1	按 JT/T 415—2006 中 5.4.12 的规定
			类型	type	0..1	2	按 JT/T 415—2006 中 5.4.9 的规定。 由两个数字字符组成：11——大型客车； 12——中型客车；13——小型客车； 14——轿车；15——大型卧铺客车； 16——中型卧铺客车
			核定座数	SeatNumber	0..1	3	数字字符，长度不超过 3 个字节
3	发车站	StartStation	名称	name	1..1	40	长度不超过 40 个字节
			代码	code	1..1	9	按 JT/T 309—1997 中 4.1 的规定

表 3(续)

序号	数据项名称	标识	属性	属性标识	出现次数	长度/字节	备 注
4	终点站	EndStation	名称	name	1..1	40	长度不超过 40 个字节
			代码	code	1..1	9	按 JT/T 309—1997 中 4.1 的规定
			里程	mileage	0..1	10	数字字符,长度不超过 10 个字节,单位:千米(km)
5	结算方式	balance	类型	type	1..1	1	由一个数字字符组成:1——定比结算;2——定额结算;3——人公里结算;4——平分结算;5——加总平分结算;6、7……——可扩展的其他结算方式
			客票费率	PTPercent	1..1	6	由数字字符和小数点组成,数值大小在 0~1 之间,长度不超过 6 个字节
			行包费率	LTPercent	1..1	6	由数字字符和小数点组成,数值大小在 0~1 之间,长度不超过 6 个字节
			其他	other	0..1	200	长度不超过 200 个字节
6	报单	CRecord	编号	number	1..1	20	长度不超过 20 个字节
			类型	type	1..1	1	由一个数字字符组成:1——手工报单;2——微机报单
7	车次	SerialNumber	—	—	1..1	10	长度不超过 10 个字节
8	发车时间	DepartureTime	—	—	1..1	16	年月日时分:YYYY-MM-DD hh:mm
9	旅客人数	passenger	—	—	1..1	3	数字字符,长度不超过 3 个字节,单位:人
10	旅客票款	PTicketRevenue	—	—	1..1	8	由数字字符和小数点组成,小数点后保留两个数字字符,长度不超过 8 个字节,单位:元
11	行包件数	luggage	—	—	1..1	3	数字字符,长度不超过 3 个字节,单位:件
12	行包票款	LTicketRevenue	—	—	1..1	8	由数字字符和小数点组成,小数点后保留两个数字字符,长度不超过 8 个字节,单位:元

附 录 A
(规范性附录)

客运结算数据交换文档类型定义(DTD)

文档类型定义:BalanceDataExchange.dtd
<? xml version="1.0"encoding="GB 18030"?>

<!--交换文件数据包,子元素:包头、包体、数字签名-->
<!-- ELEMENT package(pHead,pBody,pDigitalSigned?)>

<!--数据包头,子元素:经营业户名称、经营业户代码、数据包类型、报单数量、结算起始日期、结算终止日期、数据生成时间-->
<!-- ELEMENT pHead(dMotorCarrier,dMCCCode,dType,dCount,dStartDate,dEndDate,dCreateTime)>

<!--经营业户名称-->
<!-- ELEMENT dMotorCarrier (#PCDATA)>
<!--经营业户代码-->
<!-- ELEMENT dMCCCode (#PCDATA)>
<!--数据包类型-->
<!-- ELEMENT dType (#PCDATA)>
<!--报单数量-->
<!-- ELEMENT dCount (#PCDATA)>
<!--结算起始日期-->
<!-- ELEMENT dStartDate (#PCDATA)>
<!--结算终止日期-->
<!-- ELEMENT dEndDate (#PCDATA)>
<!--数据生成时间-->
<!-- ELEMENT dCreateTime (#PCDATA)>

<!--数据包体,子元素:经营业户-->
<!-- ELEMENT pBody(MotorCarrier+)>

<!--经营业户,属性:名称、代码,子元素:车辆-->
<!-- ELEMENT MotorCarrier (vehicle+)>
<!-- ATTLIST MotorCarrier name CDATA #REQUIRED
code CDATA #REQUIRED>

<!--车辆,属性:号牌号码、号牌颜色、类型、核定座数,子元素:发车站-->
<!-- ELEMENT vehicle (StartStation+)>
<!-- ATTLIST vehicle number CDATA #REQUIRED
NumberColor (1 | 2 | 3 | 4 | 9) #IMPLIED

| | | |
|------------|-------------------------------|-----------|
| type | (11 12 13 14 15 16) | # IMPLIED |
| SeatNumber | CDATA | # IMPLIED |

<!--发车站,属性:名称、代码,子元素:终点站-->

<!-- ELEMENT StartStation (EndStation+) -->

<!-- ATTLLIST StartStation	name	CDATA	# REQUIRED
	code	CDATA	# REQUIRED

<!--终点站,属性:名称、代码、里程,子元素:结算方式-->

<!-- ELEMENT EndStation (balance+) -->

<!-- ATTLLIST EndStation	name	CDATA	# REQUIRED
	code	CDATA	# REQUIRED
	mileage	CDATA	# IMPLIED

<!--结算方式,属性:类型、客票费率、行包费率、其他,子元素:报单-->

<!-- ELEMENT balance (CRecord+) -->

<!-- ATTLLIST balance	type	CDATA	# REQUIRED
	PTPercent	CDATA	# REQUIRED
	LTPercent	CDATA	# REQUIRED
	other	CDATA	# IMPLIED

<!--报单,属性:编号、类型,子元素:车次、发车时间、旅客人数、旅客票款、行包件数、行包票款-->

<!-- ELEMENT CRecord (SerialNumber, DepartureTime, passenger, PTicketRevenue, luggage, LTicketRevenue) -->

<!-- ATTLLIST CRecord	number	CDATA	# REQUIRED
	type	(1 2)	# REQUIRED

<!--车次-->

<!-- ELEMENT SerialNumber (# PCDATA) -->

<!--发车时间-->

<!-- ELEMENT DepartureTime (# PCDATA) -->

<!--旅客人数-->

<!-- ELEMENT passenger (# PCDATA) -->

<!--旅客票款-->

<!-- ELEMENT PTicketRevenue (# PCDATA) -->

<!--行包件数-->

<!-- ELEMENT luggage (# PCDATA) -->

<!--行包票款-->

<!-- ELEMENT LTicketRevenue (# PCDATA) -->

<!--数字签名-->

<!-- ELEMENT pDigitalSigned ANY -->

附录 B (资料性附录)

客运结算数据交换文件示例(XML)

示例文件:济南长途汽车运输有限责任公司-2-20060601-20060630.xml

```
<? xml version="1.0" encoding="GB 18030"?>
<!DOCTYPE package SYSTEM "BalanceDataExchange.dtd">
<package>
  <pHead>
    <dMotorCarrier>济南长途汽车运输有限责任公司</dMotorCarrier>
    <dMCCCode>37010500000000</dMCCCode>
    <dType>2</dType>
    <dCount>1</dCount>
    <dStartDate>2006-06-01</dStartDate>
    <dEndDate>2006-06-30</dEndDate>
    <dCreateTime>2006-07-03 09:30:01</dCreateTime>
  </pHead>
  <pBody>
    <MotorCarrier name="济南长途汽车运输有限责任公司"code="37010500000000">
      <vehicle number="鲁 A12345"NumberColor="1"type="11"SeatNumber="39">
        <StartStation name="广场汽车站"code="370105GCA">
          <EndStation name="宁阳汽车站"code="370921NYA"mileage="100">
            <balance type="1"PTPercent="8.5"LTPercent="6">
              <CRecord number="1200101"type="1">
                <SerialNumber>1320</SerialNumber>
                <DepartureTime>2006-06-04 16:30</DepartureTime>
                <passenger>20</passenger>
                <PTicketRevenue>400</PTicketRevenue>
                <luggage>4</luggage>
                <LTicketRevenue>20</LTicketRevenue>
              </CRecord>
            </balance>
          </EndStation>
        </StartStation>
      </vehicle>
    </MotorCarrier>
  </pBody>
</package>
```

参 考 文 献

- [1] JT/T 200—2004 汽车客运站级别划分和建设要求
 - [2] JT/T 414—2006 道路运输电子政务平台 信息分类与指标
 - [3] JT/T 417—2000 汽车客运线路代码
 - [4] 交通部、国家计委交公路发[1996]263号文件 汽车客运站收费规则
-





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
基于 XML 的道路客运结算数据交换
GB/T 20925—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

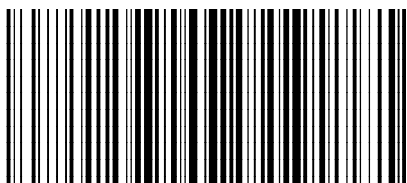
电话:(010)51299090、68522006

2007 年 11 月第一版

*

书号: 155066 · 1-30056

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006



GB/T 20925-2007